

Programa del curso IC-7602

Redes

Escuela de Computación
Carrera de Ingeniería en Computación, Plan 411.

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1 Datos generales

Nombre del curso:	Redes
Código:	IC-7602
Tipo de curso:	Teórico-Práctico
Electivo o no:	No
Nº de créditos:	4
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	8
Ubicación en el plan de estudios:	Curso del VII Semestre del Bachillerato de Ingeniería en Computación
Requisitos:	IC-6600 Principios de Sistemas Operativos
Correquisitos:	Ninguno.
El curso es requisito de:	IC-8842 Práctica Profesional
Asistencia:	Obligatoria
Suficiencia:	Sí
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Vigencia del programa:	I Semestre de 2015 en adelante

2 Descripción general

El curso de redes locales pretende agregar al egresado de la carrera el conocimiento necesario para planificar, diseñar e implementar redes de computadoras enfatizando en las locales, pero permitiéndole al estudiante comprender el funcionamiento de otros tipos de redes, como parte de este curso se dará énfasis en la implementación de redes en Cloud Providers.

3 Objetivos

Objetivo General

Estudiar los dispositivos (notación para su especificación en diseños, switches, servidores de impresión, equipo de respaldo, routers), métodos y medios de interconexión de éstos (par trenzado, fibra óptica, cable coaxial, inalámbrico), protocolos de comunicación (incluyendo aquellos relacionados con el monitoreo), servicios, software de seguridad, en redes de área local, que permitan realizar el diseño, instalación, puesta en marcha y monitoreo de una red local de acuerdo con los requerimientos establecidos en un diagnóstico.

Proveer al estudiante de los conocimientos generales sobre diferentes áreas de las redes de computadores, incluyendo protocolos de comunicación correspondientes a las siete capas del modelo OSI, que todo estudiante de computación (independiente del área de especialización posterior) debe poseer.

Objetivos Específicos

1. Promover la investigación respecto a protocolos de enrutamiento, administración y monitoreo, y correo electrónico con el fin de construir aplicaciones básicas que los utilicen
2. Dotar al estudiante con conocimiento suficiente para diseñar, instalar, poner en marcha, y monitorear las operaciones de una red local.
3. El estudiante será capaz de reconocer las características más importantes para la transmisión electrónica de información, incluyendo protocolos de la capa física.
4. El estudiante será capaz de reconocer los elementos centrales y características de los protocolos de comunicación: Ethernet, Token Ring y otros.
5. El estudiante será capaz de entender la familia de protocolos TCP/IP y sus aplicaciones en el Internet.
6. El estudiante será capaz de entender, diseñar y poner en operación protocolos de la capa de aplicación

7. Estudiar e investigar sobre métodos de aseguramiento de red.
8. Implementar y diseñar redes en Cloud Providers con énfasis en capa 3, 4 y 7.

4 Contenidos

1. Introducción

- 1.1. Usos de redes de computadores
- 1.2. Hardware de redes
- 1.3. Software de redes
- 1.4. Modelos de referencia
- 1.5. Topología de redes
- 1.6. Ejemplos de redes
- 1.7. Estandarización en redes

2. La capa física

- 2.1. La base teórica para la comunicación de datos
- 2.2. Medios de transmisión guiados
- 2.3. Trasmisión inalámbrica
- 2.4. Comunicaciones satelitales
- 2.5. Conmutación de paquetes y circuitos
- 2.6. La red telefónica conmutada (PSTN)
- 2.7. El sistema telefónico móvil
- 2.8. Televisión por cable

3. La capa de enlace de datos

- 3.1. Consideraciones de diseño de la capa de enlace de datos
- 3.2. Detección y corrección de errores
- 3.3. Protocolos de enlace de datos elementales
- 3.4. Protocolos de ventana corrediza
- 3.5. Verificación de protocolos
- 3.6. LAN Virtuales
- 3.7. Switch y Bridge
- 3.8. Ejemplos

4. Subcapa de control de acceso al medio

- 4.1. El problema de asignación de canales
- 4.2. Protocolos de acceso múltiple
- 4.3. Ethernet
- 4.4. WLANs
- 4.5. Redes inalámbricas de banda ancha

- 4.6. Bluetooth
- 4.7. Conmutación de nivel de capa de enlace

5. La capa de red

- 5.1. Consideraciones de diseño
- 5.2. Algoritmos de enrutamiento (rip, igrp, eigrp, ospf, bgp)
- 5.3. Algoritmos de control de congestión
- 5.4. Calidad de servicio
- 5.5. La capa de red en El Internet
- 5.6. Ipv4, nat, cidr, arp, bootp, dhcp, icmp, e ipv6

6. La capa de transporte

- 6.1. El servicio de transporte
- 6.2. Elementos de los protocolos de transporte
- 6.3. Un protocolo de transporte simple
- 6.4. Protocolos de transporte en El Internet: UDP
- 6.5. Protocolos de transporte en El Internet: TCP
- 6.6. Consideraciones de rendimiento

7. La capa de aplicación

- 7.1. DNS
- 7.2. E-mail (Pop, IMAP, SMTP)
- 7.3. www
- 7.4. Multimedia

8. Seguridad en Redes

- 8.1. SSL
- 8.2. IPSec
- 8.3. Administración de llaves
- 8.4. Implementación de técnicas de seguridad en redes Linux
- 8.5. Bitácoras de sistema
- 8.6. Detección de intrusos

9. Temas Varios

- 9.1. VPN
- 9.2. Implementación de redes en Cloud Providers.

II parte: Aspectos operativos

5 Metodología de enseñanza y aprendizaje

Se emplearán técnicas de clases magistrales por parte del profesor, en donde se desarrollarán los aspectos teóricos y prácticos más relevantes de los diferentes temas. Adicionalmente se complementará el aprendizaje con la aplicación de proyectos prácticos, lecturas y de evaluaciones escritas. Se presupone que el alumno profundiza los temas abordados en la clase en las lecturas recomendadas por el profesor y que el estudiante será responsable de desarrollar los proyectos programados que se asignen en el curso.

6 Evaluación

Los estudiantes realizarán lecturas, comprensión de lectura (preguntas), apuntes, tareas cortas, proyectos programados, exámenes, así como participación en clase.

- Todos los proyectos y exámenes son de presentación obligatoria. La nota mínima de aprobación es de un 70% y la nota máxima del curso es de un 100%.
- Es necesario presentar todas las evaluaciones para aprobar el curso.
- No hay examen extraordinario.
- Se utilizará un esquema de apuntadores, cada estudiante deberá ser el encargado o encargada de tomar apuntes en cinco clases.

Rubro	Porcentaje
Examen (1)	10%
Lecturas y solución de preguntas (10)	15%
Apuntes (5)	5%
Tareas cortas (2)	20%
Proyectos (2)	50%
Total	100%

Cronograma de Actividades

Actividad	Semanas
-----------	---------

Introducción	1
La capa física	1.5
Capa de enlace de datos	1
Subcapa de control de acceso al medio	1
La capa de red	2.5
La capa de transporte	1.5
Capa de aplicación	1.5
Seguridad en redes	0.5
Temas Varios	4

7 Bibliografía Obligatoria

Comer, D. E. (2000). *Internetworking with TCP/IP, Principles, protocols, and architectures* (4th Edition ed., Vol. I). Prentice Hall.

Hagen, S. (2002). *IPv6 Essentials*. O'Reilly.

Gast, M. S. (2002). *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide*. O'Reilly.

Libros de los cursos de CCNA I y II de CISCO (3era edición ed.).

Stallings, W. (1999). *SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON1 and 2* (3era edición ed.). Addison-Wesley.

Stallings, W. (2006). *Data and Computer Communications* (8th Edition ed.). NJ: Prentice Hall.

Tanenbaum, A. (2003). *Computer Networks* (4ta edición ed.). NJ: Prentice Hall.

Stallings, W. *Wireless Communications and Networks*. Prentice Hall.

Wells, N. *Guide to Linux Networking and Security*. Thomson Course Technology.

CCNA I (3era Edición ed.). CISCO.

CCNA II (3era Edición ed.). CISCO.

8 Profesor

Nombre: Ing. Gerardo Nereo Campos Araya

Email: nereo08@gmail.com o gecampos@itcr.ac.cr

Teléfono: 88902472

Horario y lugar de consulta:

- El profesor estará disponible lunes a viernes de 12:00 mediodía a 1:00 pm únicamente de forma virtual y los martes y viernes de 4:00 pm a 5:00 pm de forma presencial o virtual, se debe notificar al menos un día antes que se ocupa consulta para organizar el horario.
- Se pueden realizar consultas en cualquier momento vía Email o mensajería instantánea (Telegram o WhatsApp).

9 Esquema de apuntes

- Cada estudiante deberá tomar apuntes en cinco clases durante el semestre. Estos deberán escribirse en un documento Markdown y compilarse como un documento PDF.
- Se espera un documento de alta calidad, con diagramas y apuntes claros.
- La extensión de los apuntes debe ser acorde con la cantidad de materia vista durante la clase; es común que tengan entre 4 y 6 páginas.
- Los apuntes consisten en capturar las ideas y los conceptos más importantes expuestos durante la clase; no se espera una transcripción literal de lo que el profesor explica.
- El profesor publicará un calendario en el cual se indicará cuándo cada estudiante deberá tomar apuntes. Si el estudiante no asiste a la clase asignada y no presenta una justificación adecuada, obtendrá automáticamente una nota de 0.
- Si un estudiante no puede asistir a la clase en la que debe tomar apuntes y presenta una justificación válida, deberá coordinar con el profesor la asignación de una nueva fecha.
- El valor de cada documento de apuntes es de 1%.
- Después de la clase en la que el estudiante sea responsable de los apuntes, contará con un máximo de una semana para elaborar el documento y enviarlo al profesor. Este lo publicará en el TEC Digital. Si el documento no se entrega a tiempo, se obtendrá una nota de 0.

- El nombre del archivo del apunte debe seguir el formato YYYY-MM-DD-IC7602-[número de carné]-A{# de apunte}.{pdf | md}. Por ejemplo: 2026-08-17-IC7602-200420157-A1.pdf.

10 Lecturas

- Para realizar las lecturas se utilizará la plataforma [Perusall](#). Cada estudiante deberá crear una cuenta e inscribirse en el curso con el código **CAMPOS-QC9GG**.
- Las lecturas deben ser realizadas a conciencia. [Perusall](#) genera estadísticas sobre el tiempo que cada estudiante dedica a una lectura; cada una tiene un tiempo estimado de 40 minutos. Estas estadísticas permiten identificar si realmente se está leyendo o si únicamente se hace scroll sobre el documento. Si se detectan estos casos, se asignará una nota de 0 en la lectura correspondiente y no se podrá realizar la solución de las preguntas asociadas.
- Cada lectura estará acompañada de una serie de preguntas que cada estudiante deberá responder. Las respuestas deberán elaborarse en un documento Markdown (se debe compilar en PDF) y entregarse al profesor según lo indicado en la sección 11.
- Tanto la lectura como la solución de las preguntas deberán completarse dentro del periodo en que la evaluación esté disponible en [Perusall](#). Una vez finalizado ese periodo, la nota será de 0.
- Las lecturas se habilitarán automáticamente en la plataforma [Perusall](#).

11 Otros Aspectos

- Todo correo electrónico enviado al profesor debe cumplir con el formato y las reglas establecidas en el documento "Lineamientos para el envío de emails".
- Se debe realizar la entrega de todas las evaluaciones establecidas en el curso. De lo contrario, se considerará que la persona estudiante ha abandonado el curso. Asimismo, todas las evaluaciones deberán entregarse dentro del plazo establecido por el profesor. Las evaluaciones entregadas después de la fecha y hora oficial de entrega se considerarán como no entregadas, salvo que exista una autorización expresa del profesor o una justificación.
- Todas las evaluaciones del curso deberán almacenarse en GitHub. La persona estudiante deberá seguir las buenas prácticas y cumplir obligatoriamente con lo dispuesto en el documento "Uso de GitHub". El incumplimiento de estas disposiciones dará como resultado una calificación de 0 en la evaluación correspondiente.
- Toda documentación o documento (incluidas soluciones a lecturas, documentación externa y artículos) deberá ser escrita en Markdown y compilada en un documento PDF.
- El examen puede consistir en una asignación para trabajo fuera de clase.
- Si se detecta un plagio en asignaciones grupales o individuales, automáticamente se pierde el curso y se procederá de acuerdo con el reglamento.

- **Cualquier evaluación entregada después de la fecha límite indicada por el profesor o que no siga el formato de entrega, será calificada con una nota de 0, no importa el tipo de evaluación, además se asume que la evaluación no fue entregada.**
- No es posible tomar fotografías, videos o sonidos de la clase, si algún estudiante desea hacerlo debe pedir permiso al profesor.
- Si por algún motivo alguna persona estudiante olvida responder de forma total o parcial una pregunta de alguna evaluación, no existe posibilidad de reclamo.
- Se recomienda realizar la lectura de cada una de las evaluaciones para evitar mal entendidos.
- La forma de grabación de las clases virtuales será mediante los apuntes, estos serán publicados en el TEC Digital en la sección de apuntes una vez que sean enviados.
- Las clases virtuales asíncronas serán evaluadas en la plataforma [Perusall](#).
- El uso de herramientas de Inteligencia Artificial deberá ajustarse a lo establecido en el documento "Política para el Uso de Inteligencia Artificial Generativa". El incumplimiento de esta política podrá ser considerado un plagio. En los casos en que se determine la existencia de plagio u otra conducta que constituya fraude académico mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa, automáticamente se pierde el curso y se procederá de acuerdo con el reglamento.
- Las evaluaciones deben entregarse dentro del plazo establecido por el profesor. Cualquier entrega realizada después de la fecha y hora límite no será aceptada y se considerará como no entregada. Las únicas excepciones posibles ocurren cuando:
 - El profesor modifica la fecha y hora de entrega para todo el grupo.
 - Un estudiante negocia individualmente con el profesor, exclusivamente por correo electrónico, un acuerdo diferente.
- Una vez que una evaluación ha sido entregada y calificada, no es posible modificarla para obtener una mejor nota.
- La asistencia a este curso es obligatoria. Se pasará lista en dos momentos: 15 minutos después de la hora oficial de inicio de la clase y al finalizar la sesión. Si la persona estudiante no se encuentra presente al pasar lista en cualquiera de estos dos momentos, se registrará su ausencia. Cuando las clases se impartan de forma virtual, la persona estudiante deberá identificarse utilizando el siguiente formato en su nombre de usuario: **{NÚMERO_DE_CARNÉ}-{NOMBRE_COMPLETO}**. Por ejemplo: **200420157-NereoCampos**. El incumplimiento de este formato impedirá verificar la identidad de la persona estudiante y, en consecuencia, se registrará como ausente y no existe posibilidad de apelación.